Salzkrebszucht überwachen: Mikroskopkamera mit motorischem Autofokus am Raspberry Pi 5, Jetson Orin Nano erkennt und zählt mit YOLO

Manuskript, Fassung 1.2 vom 09.11.2026 — Teil A: Der motorische Autofokus (18.10.2026) · Teil B: Beobachtung, Lernen und Erkennen (06.–09.11.2026)

Prof. Dr.-Ing. Ralph Wystup M.Sc. und Claude (Anthropic, Claude Code) — gemeinsam er

09.11.2026

Inhaltsverzeichnis

Teil A · Der motorische Autofokus **2**
1 · Das Schärfemaß . . . 2
Beleuchtung und Schärfemaß . . . 2
2 · Die Form des Gipfels und die Parabel . . . 2
4 · Spiel, Hysterese und die Regel „immer von unten” . . . 3
5 · Haftreibung und das Rütteln . . . 3
6 · Nachlauf und Messzeitpunkt . . . 3
7 · Der Regler als Ganzes . . . 3
8 · Halten im Stand . . . 4
Quellen . . . 4

Teil B · Die Zucht beobachten: Bildwächter auf dem Pi, Lernen und Erkennen auf dem Jetson **4**
9 · Die Aufgabe: eine Salzkrebszucht überwachen . . . 4
10 · Der Bildwächter auf dem Pi . . . 5
11 · Die Datenstrecke zwischen Pi und Jetson . . . 5
12 · Lernbilder und die Lernseite . . . 6
13 · YOLO auf dem Jetson: Datensatz, Training, Livedienst . . . 6
14 · Die Seite: Statistik, Lernen und der Rückfall ohne Jetson . . . 9
15 · Das Zusammenspiel prüfen . . . 11
16 · Was gemessen wurde (06.11.2026) . . . 12
17 · Einordnung . . . 12
18 · Offen . . . 13
19 · Was am 07.11.2026 gemessen wurde . . . 13
19.1 Die Sicherheitsschwelle des Livedienstes ist zu hoch . . . 13
19.2 Wo die Farbwahrheit blind ist . . . 13
19.3 Dichte Tiere: die Sorge war unbegründet . . . 14
19.4 Lichtfarbe: stabil, aber falsch geeicht . . . 14
19.5 Die Rechenlast des Pi liegt nicht beim Prozessor . . . 14
19.6 Der Lernverlauf . . . 14
19.7 Was daraus folgt . . . 14
20 · Nachtrag 09.11.2026: der Absturz der Nacht und was daraus wurde . . . 15
Quellen . . . 16

Teil A · Der motorische Autofokus

Teil A ist das Manuskript des Vorgängerprojekts (Mikroskop-Autofokus mit Servo am Raspberry Pi 5, Fassung 4 vom 18.10.2026), hier unverändert übernommen, weil Teil B darauf aufsetzt.

1 · Das Schärfemaß

Ein scharfes Bild hat steile Kanten, ein unscharfes flache. Das Maß dafür ist die Energie des Bildgradienten. Im Messfenster (ROI) wird das Graubild $I(x,y)$ mit den Sobel-Kernen gefaltet:

$$G_x = I * [[-1\ 0\ 1],[-2\ 0\ 2],[-1\ 0\ 1]] , \quad G_y = I * [[-1\ -2\ -1],[0\ 0\ 0],[1\ 2\ 1]]$$

und das Tenengrad-Maß ist der Mittelwert der quadrierten Gradientenlänge:

$$S = (1/N) \cdot \Sigma_{ROI} \left(G_x^2 + G_y^2 \right)$$

Es wird nicht normiert und nicht begrenzt. Das frühere Programm teilte durch 15 000 und schnitt bei 1,0 ab; dadurch wurde der Gipfel zu einem Plateau von mehr als 10° Breite, in dem der Regler das Maximum nicht sehen konnte. Pertuz, Puig und García (Pattern Recognition 46, 2013) vergleichen 36 Schärfeoperatoren; Tenengrad gehört zu den dreien mit dem besten Verhältnis von Empfindlichkeit zu Rauschfestigkeit. Gemessen am Gerät: Streuung von Bild zu Bild ohne Bewegung 0,7 bis 2,6 % des Mittelwerts, Fuß (weit außerhalb des Fokus) etwa 200, Gipfel etwa 9 000, also ein Verhältnis von 45 : 1.

Beleuchtung und Schärfemaß

Das USB-Mikroskop beleuchtet die Probe selbst: LEDs um das Objektiv werfen Auflicht von oben, die Helligkeit wird am Rädchen des Kabels eingestellt, darunter liegt ein weißes Blatt als Hintergrund. Für das Schärfemaß heißt das zweierlei. Erstens hängt die Gradientenenergie quadratisch vom Kontrast ab: Wird die Beleuchtung geändert, ändern sich alle Schärfewerte um denselben Faktor, der Gipfel bleibt am selben Winkel. Darum werden im Programm nur Verhältnisse verwendet (Anteil an der Parabelhöhe, Abfall unter 40 % des Maximums), nie absolute Schwellen — mit einer Ausnahme, dem Mindestwert 1 000 für „es gibt einen Gipfel", der bei dieser Beleuchtung weit unter dem Gipfel (etwa 9 000) und weit über dem Fuß (etwa 200) liegt. Zweitens darf die Beleuchtung während eines Laufs nicht verändert werden, sonst vergleicht der Stapel Werte verschiedener Helligkeit; die Kameraregler (Helligkeit, Kontrast, Gamma) bleiben deshalb auf ihrer Vorgabe, und die automatische Belichtung der Kamera bekommt nach jedem Schritt die 250 ms Ruhe, in denen sie sich einschwingt. Spiegelungen der LEDs auf einem nassen Präparat erzeugen harte Kanten und können das Maß verfälschen; die Mitte-ROI von 33 % hält den Rand des Bildfelds, wo die Reflexe meist liegen, aus der Messung heraus.

2 · Die Form des Gipfels und die Parabel

Die Schärfe über dem Servowinkel a hat bei dieser Probe einen einzigen Gipfel mit Halbwertsbreite 1,4 bis 3° und einem Fuß von 16 bis 20° (ab 5 % der Höhe). Nahe dem Scheitel ist jede glatte Kurve durch ihre Taylor-Entwicklung zweiter Ordnung beschrieben, also eine Parabel:

$$S(a) \approx p_0\, a^2 + p_1\, a + p_2 , \quad a^* = -p_1 / (2\, p_0) , \quad S^* = S(a^*)$$

Die Koeffizienten kommen aus der Methode der kleinsten Quadrate über die sieben Stapelpunkte um das gemessene Maximum (drei links, drei rechts). Gültig ist die Anpassung nur für p_0 $t_{Puls}(a) = 0{,}40\ \text{ms} + (a / 180°) \cdot 2{,}00\ \text{ms} , \quad a \in [0°, 180°]$

also 11,1 µs je Grad. Die Impulse erzeugt die Hardware-PWM des RP1-Bausteins (GPIO 18 = PWM0-Kanal 2, Freigabe über `dtoverlay=pwm-2chan`); Periode und Tastdauer werden in

Nanosekunden geschrieben, die Auflösung ist damit weit feiner als der Totbereich des Servos. Software-PWM aus dem Benutzerraum (RPi.GPIO über lgpio) hat Impulsbreitenschwankungen im Bereich einiger Mikrosekunden, die der Servo als Sollwertänderungen von Bruchteilen eines Grads deutet und dauernd nachregelt: gemessen ±47 bis 63 % Schärfeschwankung im Stand gegenüber ±0,7 bis 0,9 % mit Hardware-PWM. Mit der Untersetzung 1 : 2 wird aus 11,1 µs je Servograd 22,2 µs je Grad am Rändelrad.

4 · Spiel, Hysterese und die Regel „immer von unten”

Zwischen Servoabtrieb, Zahnradpaar und Rändelrad liegt Spiel. Modell: die Ist-Lage a_{ist} folgt dem Befehl a um einen richtungsabhängigen Betrag b versetzt,

$$a_{\text{ist}} = a - b_{\uparrow} \text{ beim Aufwärtsfahren}, \quad a_{\text{ist}} = a + b_{\downarrow} \text{ beim Abwärtsfahren}, \quad b_{\uparrow} + b_{\downarrow} \approx 4{,}6°$$

Gemessen als Abstand der Gipfel im langsamen Hin- und Rücklauf: 4,6° (Hardware-PWM, 0,2° je 150 ms). Rütteln während der Fahrt verringert den Wert nur auf 3,2°; es ist mechanisches Spiel. Wird jedes Ziel ausschließlich aufwärts angefahren, ist b konstant und fällt aus allen Differenzen heraus: Gipfelwinkel und Anfahrt sind dann im selben Koordinatensystem. Das ist die Regel von Knapper et al. (Journal of Microscopy 2022) für das OpenFlexure-Mikroskop, dort mit 137 Schritten Spiel am Schrittmotor. Darum beginnt jede Anfahrt 5° unterhalb des Ziels, und auch der Handschritt „−0,3°” fährt 5° hinunter und kommt von unten.

5 · Haftreibung und das Rütteln

Ein kleiner Schritt aus dem Stand muss die Haftreibung überwinden, die größer ist als die Gleitreibung (Stick-Slip). Gemessen mit Hardware-PWM: ein Schritt von 0,2° bewegt das Bild in 1 von 6 Fällen, 0,3° in 3 von 6, erst 0,5° in 6 von 6. Wird der Sollwert während 150 ms alle 25 ms zwischen a + 0,6° und a − 0,6° gewechselt und dann auf a gesetzt, bricht der Servo los und folgt: 0,2° in 6 von 6, 0,1° in 5 von 6 Fällen. Die Rüttelamplitude bleibt unter dem Spiel, darum ändert sie die Richtung der Vorspannung nicht. Eine Ausnahme ist gemessen: Rütteln am Gipfel, nachdem das Getriebe von unten gespannt wurde, ließ es in einem Schritt um sein Spiel zurückschnappen (Schärfe 8 813 → 193). Seitdem rüttelt kein Schritt mehr an der Stelle, jeder Handschritt nimmt den Umweg von unten.

6 · Nachlauf und Messzeitpunkt

Servo und Kamera folgen dem Befehl verzögert. Im schnellen Lauf (6°/s, 0,25° je 40 ms) erschien der Gipfel hin bei 140,75° und zurück bei 136,0°; im langsamen Lauf mit Software-PWM an derselben Stelle. Der Unterschied von 4,75° war Nachlauf, kein Spiel: Der Befehl war dem Servo voraus, die Kamera dem Bild um ein bis zwei Bilder hinterher. Daraus folgt: nach jedem Schritt 250 ms Ruhe, dann zwei Bilder verwerfen, dann messen; und der schnelle Suchlauf liefert nur die Gegend, nie den Gipfel. Die Umkehrprobe bestätigte es: nach 0,2°-Schritten im 120-ms-Takt stand der Servo 1,4° hinter dem Befehl.

7 · Der Regler als Ganzes

Die Aufgabe ist, das Maximum einer unbekannten, eingipfligen Funktion S(a) mit einem Stellglied zu finden, dessen Ist-Lage nicht messbar ist. Der Suchlauf tastet S grob über den ganzen Bereich ab (Kosten: 25 s, Gewinn: keine Annahme über die Lage). Der Stapel misst S im Fuß des Gipfels auf dem 0,3°-Raster und liefert über die Parabel Scheitel und Höhe. Die Anfahrt schließt den Kreis über die Messgröße selbst: Sie endet nicht am berechneten Winkel, sondern dort, wo $S \geq 0{,}92 \cdot S^*$ gemessen wird. Damit ist das Ergebnis gegen Spiel, Nachlauf und Streuung der Ist-Lage unempfindlich, denn alle drei wirken nur auf den Winkel, nicht auf

die Schärfe. Zahlen vom 18.10.2026: sechs Läufe hintereinander, Ergebnis 93 bis 105 % der Parabelhöhe, Gipfelwinkel 139,6 bis 140,1°, Dauer 70 s. Nachfokus 30 s.

8 · Halten im Stand

Nach dem Fokus bleibt eine Rückstellkraft auf dem Getriebe. Mit Puls hält der Servo dagegen und regelt hörbar nach (Knurren), die Stellung bleibt: 60 s ohne Sprung, 12 von 12 Handschritten getroffen. Stromlos hält nur die Reibung: 20 s Streuung 0,7 %, aber gelegentlich rutscht das Getriebe um sein Spiel ab, und der nächste Handschritt geht von einer falschen Stellung aus (1 von 10). Beide Haltungen sind auf der Seite wählbar; der Autofokus fährt immer mit Puls und schaltet erst am Ende um.

Quellen

- J. Knapper et al., Fast, high-precision autofocus on a motorised microscope: automating blood sample imaging on the OpenFlexure Microscope, Journal of Microscopy 285 (2022); arXiv 2109.06842.
- S. Pertuz, D. Puig, M. A. García, Analysis of focus measure operators for shape-from-focus, Pattern Recognition 46 (2013) 1415–1432.
- Raspberry Pi Foundation, RP1 PWM und `pwm-2chan`-Overlay; Raspberry-Pi-Forum zu Servo-Jitter mit Software-PWM.

Teil B · Die Zucht beobachten: Bildwächter auf dem Pi, Lernen und Erkennen auf dem Jetson

Fassung 1.0 vom 06.11.2026 · Prof. Dr.-Ing. Ralph Wystup M.Sc. und Claude (Anthropic, Claude Code) — gemeinsam erstellt. Teil A (Kapitel 1–8) beschreibt den motorischen Autofokus; Teil B setzt darauf auf.

9 · Die Aufgabe: eine Salzkrebszucht überwachen

Salzkrebse (*Artemia*) sind das Lebendfutter der Aquakultur. Wer sie zieht, will wissen, wie viele Tiere im Wasser sind, ob sie sich bewegen, wie groß sie werden und wie schnell. Unter dem USB-Mikroskop mit dem Autofokus aus Teil A liegt die Probe in einer flachen Schale; die Kamera liefert 640 × 480 Bildpunkte mit 30 Bildern je Sekunde, ein Bildpunkt entspricht etwa 10,5 µm in der Schärfeebene (Maßstab aus Teil A, gültig nur im Fokus).

Daraus folgen vier Messgrößen: **Tiere je Bild** (daraus die Dichte), **bewegt oder ruhend**, **Körperlänge** und **Tempo**. Und zwei Vorgaben, die den Aufbau bestimmen:

1. **Der Pi läuft allein.** Bild, Schärfe, Anzeige, Aufzeichnung und die einfache Verfolgung der Tiere laufen auf dem Raspberry Pi 5 und müssen weiterlaufen, wenn alles andere ausfällt — der zweite Rechner, das Netz zum Arbeitsbereich, die KI-Sitzung.
2. **Der Jetson lernt und erkennt.** Ein Jetson Orin Nano (8 GB, 1024 CUDA-Kerne) liest den Livestrom des Pi mit, sammelt die Aufnahmen, lässt sich Lernbilder vom Menschen bewerten, lernt daraus ein YOLO-Modell und liefert die Statistik an die Seite des Pi zurück. Fällt er aus, fehlt nur die Statistik.

Der Rest dieses Teils folgt dem Weg eines Bildes: vom Pi (Kapitel 10) über die Datenstrecke (11) zu den Lernbildern (12), dem Training und dem Livedienst auf dem Jetson (13), zurück auf die Seite (14), geprüft als Ganzes (15), vermessen (16) und eingeordnet (17).

10 · Der Bildwächter auf dem Pi

Der Bildwächter (Auswertung 1.4) läuft als Dienst neben dem Autofokus und liest denselben Kamerastrom. Er arbeitet mit Regeln, nicht mit gelernten Netzen — das macht ihn auf dem Pi schnell (27–28 Bilder je Sekunde) und ohne Fremdhilfe lauffähig.

Bewegung. Ein Hintergrundmodell aus Gaußmischungen (MOG2 in OpenCV) hält für jeden Bildpunkt eine Verteilung der zuletzt gesehenen Grauwerte. Was von der Verteilung abweicht, ist Vordergrund. Eine morphologische Öffnung tilgt Einzelpunkte, ein Flächenfenster lässt nur Flecken in der Größe eines Tieres durch (Körperlänge 0,4–1,5 mm, also 40–150 Bildpunkte).

Aussehen. Ein Fleck gilt als Tier, wenn seine Form länglich ist (Verhältnis der Hauptachsen) und seine Farbe im Braun der Artemia liegt (Farbraum HSV, Sättigung und Farbton in einem Fenster). Körner sind grau und rund, Luftblasen hell.

Verfolgung. Flecken aufeinanderfolgender Bilder werden nach Nähe zu Bahnen verbunden. Jede Bahn trägt Länge, Tempo (Verschiebung je Zeit, in mm/s über den Maßstab) und Alter. Die Marken im Livebild („Punkte") stammen aus diesen Bahnen.

Aufzeichnung. Sobald Bewegung vorliegt, schreibt der Pi einen Satz: ein kurzes Video (MJPEG, 640 × 480) und eine Zeilendatei mit allen Flecken und Bahnen je Bild. Ein Satz dauert einige Sekunden; am 06.11.2026 entstanden rund 2 200 Sätze. Die Seite zeigt die Punkte im Livebild, den Zustand des Wächters und die Aufzeichnungen (Teil A, Reiter „Bedienen").

Wo die Regeln an ihre Grenze kommen. Ruhende Tiere sind für ein Bewegungsmodell unsichtbar; der Befund zu Problem 4 (Kapitel 16) zeigt, dass drei Viertel der verpassten Tiere schon am Vordergrund scheitern, nicht an Form oder Farbe. Ein Versuch, ruhende Tiere über eine Nachsuche im Aussehen mitzunehmen (Fassungen 1.5–1.8), erzeugte Marken ohne Tier an grauen Körnern und wurde nach dem Augenschein zurückgenommen. Die Regelmaschine bleibt bei 1.4; das Lernen übernimmt der Jetson.

11 · Die Datenstrecke zwischen Pi und Jetson

Beide Rechner stehen im selben Heimnetz, der Pi im WLAN (2,4 GHz, Bandwechsel abgeschaltet, Teil A), der Jetson am Kabel. Gemessen am 06.11.2026: Ping 1 ms, Kopieren Jetson → Pi 37 Mbit/s, Livestrom 30 Bilder je Sekunde bei 11 Mbit/s.

Der Jetson-Dienst (Fassung 1.10, ein Python-Programm unter systemd) tut im Minutentakt vier Dinge:

Schritt	Was geschieht	Warum so
Sätze holen	`rsync` über SSH-Schlüssel vom Pi, nur neue Sätze	der Pi schiebt nichts, er wartet auf niemanden
Farbwahrheit	je Satz eine zweite, langsamere Erkennung nur nach Farbe und Form (Medianbild als Hintergrund)	unabhängiger zweiter Weg zu den Tieren, liefert Vorschlagsrahmen
Statistik	alle 5 min über alle Sätze: Bahnen, Länge (Median), Tempo (Median), Tiere je Bild	Zahlen für die Seite, ohne den Pi zu belasten
Aufräumen	Videos älter als 3 h löschen, unter 10 GB frei schon nach 1 h; jeder 10. Satz und eine Haltelist bleiben als Lernarchiv (bis 6 GB)	Platte voll heißt Dienst tot; Lernbilder brauchen ihre Videos

Dazu liest der Dienst den Livestrom des Pi dauernd mit (MJPEG, Wiederverbindung 2–30 s), hält das letzte Bild bereit, nimmt Aufträge entgegen (Skripte, die der Pi in einen Ordner legt) und gibt Dateien stückweise über HTTP heraus (Base64, 45 000 Zeichen je Stück, SHA-256 am Ende). Dieser Auftrags- und Dateiweg braucht kein Kennwort — das war die Lehre eines Vormittags, an dem der Sicherheitsfilter der KI-Sitzung auf ein mehrfach ausgelesenes Kennwort ansprang und die Sitzung sperrte.

12 · Lernbilder und die Lernseite

Ein Modell lernt aus Bildern mit Rahmen. Die Rahmen zeichnet nicht der Mensch von Null an, sondern die Maschine schlägt sie vor und der Mensch korrigiert:

1. **Auswahl der Bilder.** Je Satz die drei tierreichsten Bilder, mindestens 25 Bilder auseinander, Lernarchiv zuerst; insgesamt 301.
2. **Vorschlagsrahmen.** Vereinigung aus Farbwahrheit und Verfolgung des Pi (Rahmen, die sich zu mehr als 50 % überdecken, werden verschmolzen), jeder Rahmen um 6 Bildpunkte vergrößert.
3. **Vorsortierung.** Die 50 aussagekräftigsten Bilder (viele Rahmen, hohe Schärfe nach dem Laplace-Maß, höchstens zwei je Satz) kommen zuerst, der Rest ist „zurückgestellt" und bleibt für spätere Runden.
4. **Die Lernseite** läuft auf dem Jetson und ist mit der Maus bedienbar: Linksklick löscht einen Rahmen, Ziehen zeichnet einen neuen in der gewählten Klasse, Rechtsklick wechselt die Klasse (Tier, Korn, Maßstab), grün speichert und blättert, rot verwirft das Bild. Jede Bewertung wird sofort als Datei abgelegt, man kann jederzeit aufhören. Der Knopf **„Fertig"** meldet dem Dienst das Ende einer Runde; er baut den Datensatz und startet das Training (Kapitel 13).

Die erste Runde am 06.11.2026: 52 Bilder geprüft mit 209 Tier-, 14 Korn- und 12 Maßstabsrahmen, 6 Bilder verworfen, 243 zurückgestellt. Eine Lehre aus der ersten Fassung der Seite: ein Knopf „weiter", der nicht speichert, kostet eine halbe Stunde Arbeit — seit Fassung 1.3 speichert jeder grüne Knopf.

13 · YOLO auf dem Jetson: Datensatz, Training, Livedienst

Datensatz. Nur geprüfte Bilder (und offene mit Vorschlagsrahmen, wenn man es will), nie verworfene oder zurückgestellte. Die Rahmen gehen in das YOLO-Format (Klasse, Mitte, Breite, Höhe, normiert), die Aufteilung in Lern- und Prüfbilder folgt dem MD5-Hash des Bildnamens (85 : 15), damit sie bei jeder Runde gleich bleibt.

Modell. YOLOv8n (3,2 Mio. Parameter) aus `ultralytics`, Eingabe 640 Bildpunkte, Stapel 8, 40 Epochen mit frühem Halt (15 Epochen ohne Gewinn). Ein Lauf mit 52 Bildern dauert auf dem Jetson 3,5 min. Die Güte wird als mAP@0,5 auf den Prüfbildern angegeben — der Mittelwert der Präzision über die Trefferquote, wobei ein Rahmen als Treffer gilt, wenn er den wahren Rahmen zu mindestens 50 % überdeckt (IoU, Schnitt durch Vereinigung):

$$\mathrm{IoU} = |A \cap B| \,/\, |A \cup B|$$

Lauf	Bilder (Lern/Prüf)	Rahmen	mAP@0,5	mAP@0,5:0,95	Dauer
Vorschlagsrahmen ohne Mensch	257 / 44	633	0,65	—	12 min
52 bewertete Bilder (Mensch)	43 / 9	235	0,53	0,22	3,5 min

Das zweite Modell ist das ehrlichere: seine Prüfbilder tragen menschliche Rahmen, nicht die Vorschläge derselben Maschine. Dass die Zahl mit nur neun Prüfbildern grob ist, liegt auf der Hand; die 243 zurückgestellten Bilder sind die nächste Runde.

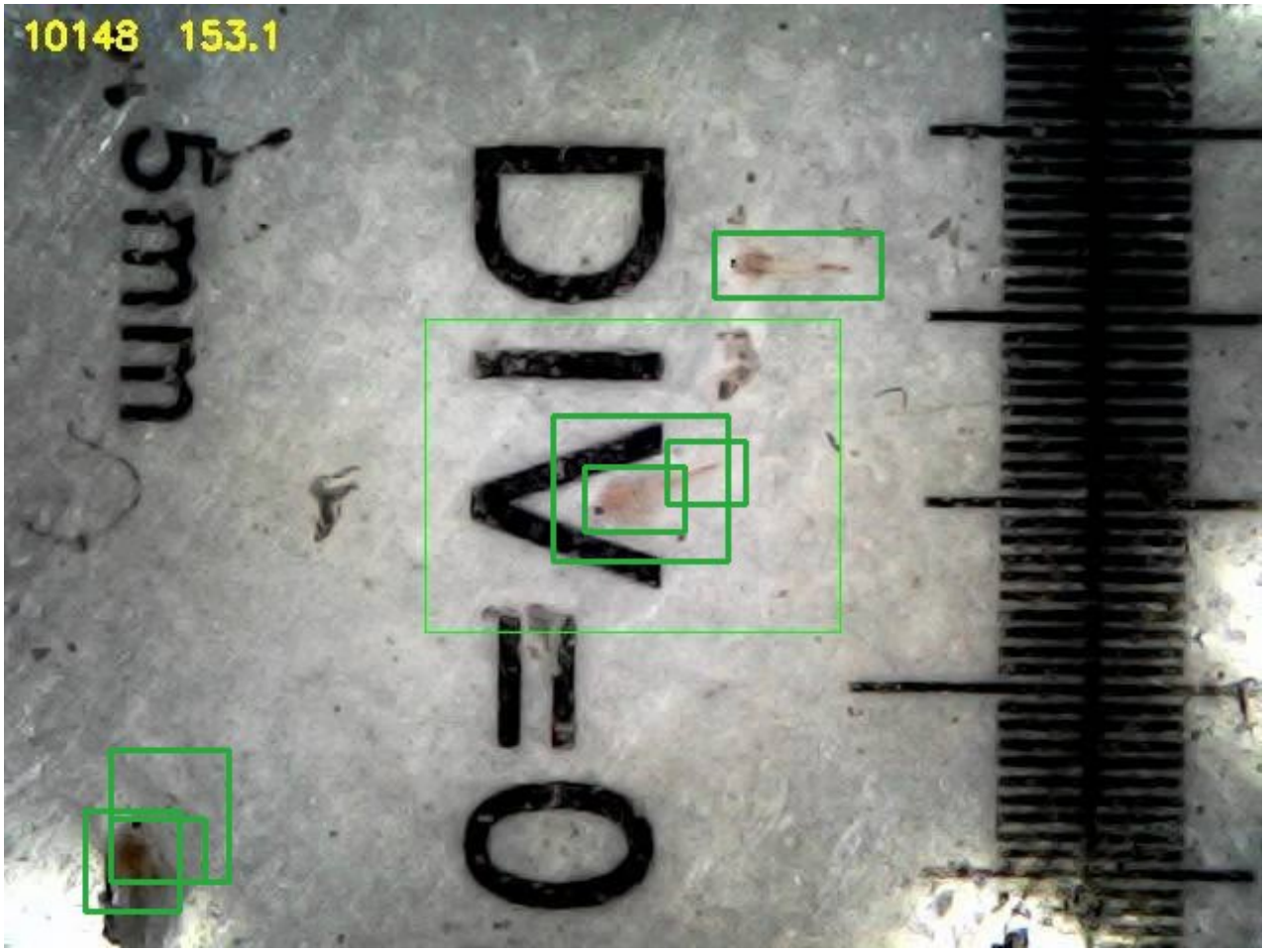


Abbildung 1: Lernbild mit den vom Verfasser bewerteten Rahmen (Tiere grün; Körner orange und Maßstab blau, hier nicht im Bild)

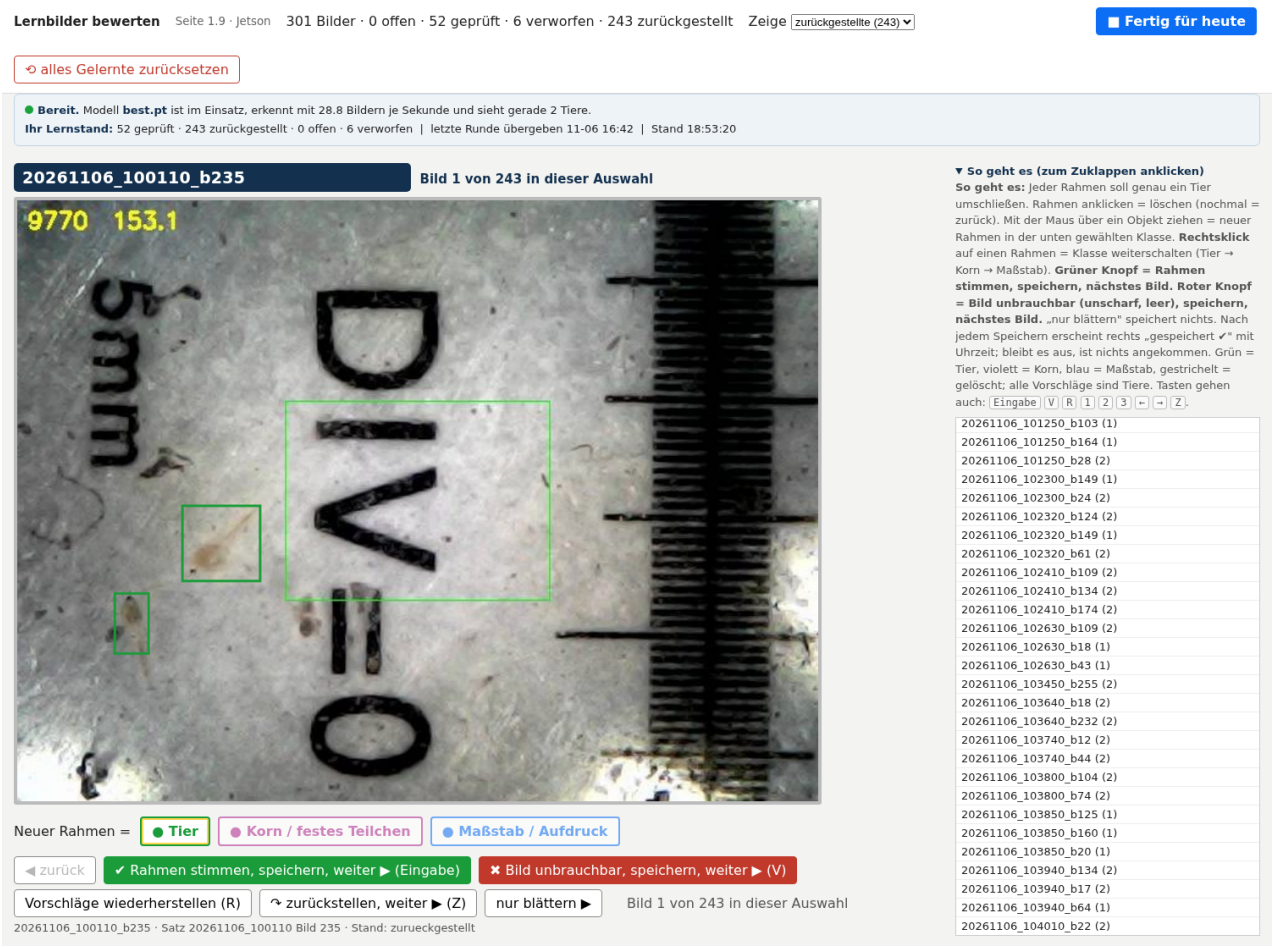


Abbildung 2: Die Lernseite auf dem Jetson mit echten Daten: Bild 55 des Satzes von 11:15 Uhr, Stand 52 geprüft, Filter „geprüfte"

Speicher — die Lehren des Tages. Der Jetson hat 7,4 GB, die sich CPU und GPU teilen (vereinheitlichter Speicher, `nvmap`). Vier Dinge mussten gelernt werden, jedes an einem Abbruch:

1. CUDA braucht beim Start **physisch freien** Speicher. Der Seitencache des Dienstes (Videos per rsync, bis 5 GB je Stunde) zählt nicht als frei → vor jedem GPU-Start `sync`; `echo 3 > drop_caches` über einen Helfer mit sudoers-Regel.
2. Eine Speicherobergrenze (`MemoryHigh`) am Dienst drosselt auch seine Kinder → Training und Livedienst sind eigene systemd-Einheiten.
3. Zwei GPU-Prozesse passen nicht nebeneinander → die Trainingseinheit hält den Livedienst an (`ExecStartPre=+systemctl stop`) und startet ihn danach (`ExecStopPost=+systemctl start`); die Seite zeigt solange „YOLO pausiert — Training läuft".
4. Der TensorRT-Export hing zweimal am Speicher → kein Export; PyTorch in halber Genauigkeit liefert 49,8 Bilder je Sekunde, mehr als der Strom bringt.

Und eine fünfte, systemd-eigene: Mit `User=` laufen auch `ExecStartPre`-Schritte als dieser Benutzer. Der Cache-Helfer scheiterte still mit „Permission denied", sichtbar nur im Journal — Root-Schritte tragen das Präfix `+`.

Livedienst. Der YOLO-Livedienst (Fassung 1.3) liest den Livestrom des Pi, lässt jedes Bild durch das Modell und verfolgt die Rahmen mit ByteTrack (Zuordnung über Bildfolgen, Spur-Nummern). Daraus je Bild: Tiere, bewegt oder ruhend (Spurgeschwindigkeit über 0,5 s gegen 0,2 mm/s), Körpergröße als längste Rahmenseite mal Maßstab, Tempo als Median der Spuren, Körner. Ein Stundenzähler hält Höchstwert und Mittel je Stunde. Der Dienst gibt die Zahlen (`/stand`) und einen MJPEG-Strom der Bilder **mit eingezeichneten Rahmen, Klasse und Sicherheit** heraus — die Funktionsanzeige in Echtzeit. Gemessen: 28,8 von 28,8 Bildern je Sekunde verarbeitet, Körpergröße 1,0–1,2 mm, Tempo 0,4 mm/s (16:07 und 16:14 Uhr). Ein neues `best.pt` wird im Lauf erkannt und nachgeladen.

Film des YOLO-Livedienstes: `video/clip_yolo_2026-11-06.mp4` (5,9 s), roher Ausschnitt `video/clip_roh_2026-11-06.mp4`.

14 · Die Seite: Statistik, Lernen und der Rückfall ohne Jetson

Die Seite des Pi (Teil A) bekam drei Dinge dazu, ohne dass der Reiter „Bedienen" sich änderte:

- **Jetson-Block** im Reiter „Bedienen": Verbindung, Auslastung (CPU, GPU, Speicher, Temperatur), letzter Abgleich, Livestrom, eine YOLO-Zeile. Eigener Abruf alle 2 s mit eigener Fehlerbehandlung; nach 6 s ohne Antwort fällt die Lampe, sonst ändert sich nichts.
- **Reiter „Statistik"**: Lampe und Zustand des YOLO-Dienstes, das Livebild mit Rahmen (nur geladen, solange der Reiter offen ist), Kacheln für Tiere je Bild (Mittel über 5 s), bewegt/ruhend, Größe, Tempo, Bilder je Sekunde, Körner, dazu die Stundentafel und die Satzstatistik des Jetson-Dienstes. Läuft ein Training, steht dort „YOLO pausiert — Training läuft seit hh:mm:ss".
- **Reiter „Lernen"**: die Lernseite des Jetson in einem Rahmen, geladen erst beim Öffnen und nur, wenn der Jetson antwortet; sonst ein Satz, der sagt, woran es fehlt. Klicks und der Fertig-Knopf gehen direkt an den Jetson.

Die Regel dahinter ist Kernforderung 42 des Verfassers: **Der Pi wartet nie auf den Jetson.** Jeder Abruf zum Jetson hat ein eigenes Zeitlimit, nichts anderes auf der Seite hängt daran. Die Browserprobe P8 (Kapitel 15) stellt den Jetson ab und prüft, dass Livebild, Fokus und Punkte weiterlaufen.

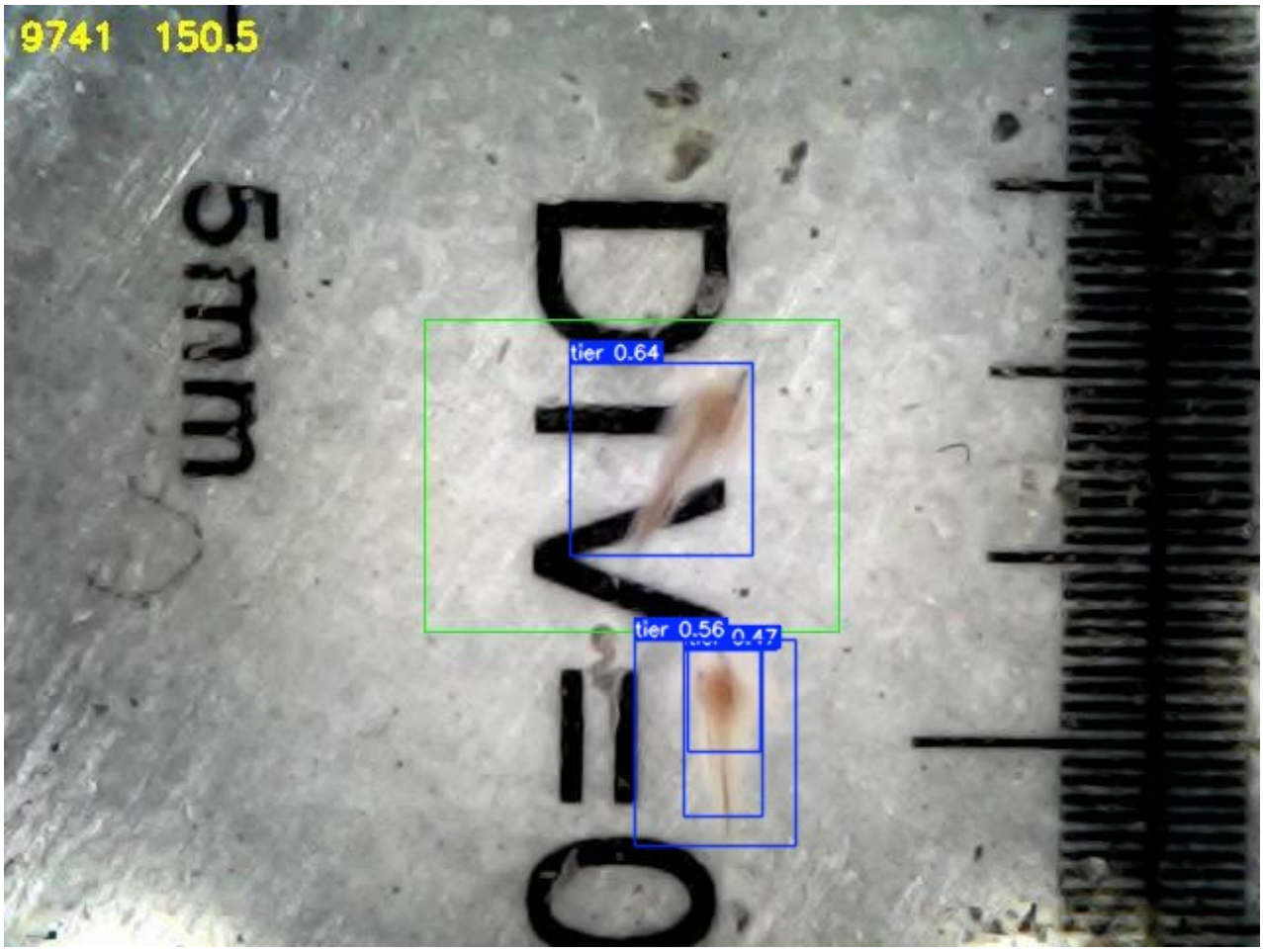


Abbildung 3: YOLO bei der Arbeit (Satz vom 06.11.2026, 17:33 Uhr): blaue Rahmen mit Klasse und Sicherheit aus dem Modell der 52 bewerteten Bilder. Gelb und der grüne Rahmen stammen aus dem Bild des Pi: Schärfewert, Servowinkel und Messfenster des Autofokus (Teil A).

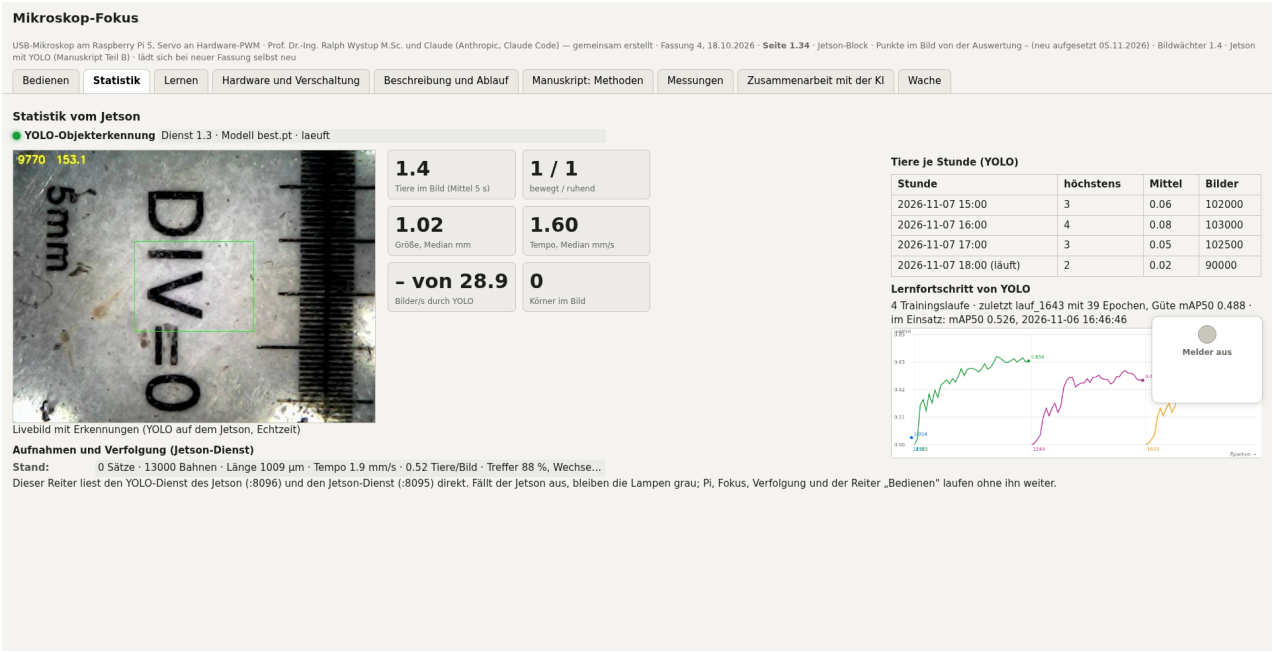


Abbildung 4: Reiter „Statistik” mit dem Livebild der YOLO-Erkennung

15 · Das Zusammenspiel prüfen

Fünf Teile arbeiten zusammen — Pi, Jetson, die Brücke auf dem PC des Verfassers, der Arbeitsbereich der KI und der Browser. Ein Prüfer (Fassung 1.5) fährt 17 Schritte ab und schreibt ein Protokoll; die Sollwerte stehen im Prüfer, nicht im Prüfling.

Schritt	Was belegt wird
P1–P2	Brücke lebt (Puls), Brücke antwortet
P3–P5	Pi erreichbar; Auswertung und Fokus laufen; Seite und Kiosk mit der erwarteten Fassung
P6–P7	Jetson-Dienst antwortet; Sätze geholt und gerechnet
P8	**Rückfall ohne Jetson** im echten Browser: Seite läuft, Lampe aus, Livebild da
P9–P10	Dateikanal (Prüfsumme) und Auftragskanal (hier → Pi → Jetson → hier)
P11	Dienste auf Pi und Jetson sind eingeschaltet und starten von selbst neu
P12	Zugang ohne Kennwort in Befehlen
P13–P14	Geräte arbeiten ohne Zutun weiter; Jetson sieht den Livestrom
P15–P17	Seite mit Jetson im Browser; YOLO-Livedienst verarbeitet den Strom; Lernseite mit Zählwerten

Lauf vom 06.11.2026, 16:53 Uhr: 16 von 17 bestanden, P2 fiel an einem Aussetzer der Brücke (sie holt etwa 5 s nach einem Python-Auftrag für 40–60 s keine Befehle ab, gemessen mit einer Reihe von neun Abfragen) und wurde durch Wiederholung belegt. Das Protokoll liegt bei. Die Tafel „Was ohne den Arbeitsbereich weiterläuft” darin ist die Antwort auf die Vorgabe, dass eine

gesperrte KI-Sitzung die Geräte nicht berühren darf: alles läuft weiter, nur neue Fassungen und Aufträge ruhen.

16 · Was gemessen wurde (06.11.2026)

Rechenleistung und Strecke.

Größe	Wert
YOLOv8n auf dem Jetson, PyTorch FP16, nach Leeren des Caches	49,8 Bilder/s
YOLO-Livedienst am Strom des Pi (Verfolgung eingeschlossen)	28,8 von 28,8 Bildern/s
Livestrom Pi → Jetson	30 Bilder/s, 11 Mbit/s
Kopieren Jetson → Pi (rsync, Pi im 2,4-GHz-WLAN)	37 Mbit/s
Training 52 Bilder, 40 Epochen (früher Halt bei 39)	215 s
Training 301 Bilder mit Vorschlagsrahmen	12 min

Speicher auf dem Jetson. Mit FEM-Dienst und Desktop: 317 MB frei, 2,7 GB ausgelagert; ohne beide (abgeschaltet am Abend): 1,64 GB frei, 4,77 GB verfügbar, 0,29 GB ausgelagert. Das Training brauchte 5,8 von 7,4 GB.

Problem 4 — warum der Pi Tiere verpasst. Gegen die Farbwahrheit als zweiten Weg: von den verpassten Tieren scheiterten **75 % am Vordergrund** (MOG2), nicht an Form oder Farbe; die Farbwahrheit selbst kennt keine ruhenden Tiere (Medianbild). Ruhende Tiere zeigen im Stand eine Bilddifferenz von 12,5 Graustufen (Antennenschlag), Körner 3,9 — ein brauchbares Lebenszeichen, das aber in der Nachsuche (1.8) keinen Gewinn brachte, solange die Suche selbst an grauen Körnern hing.

YOLO am Strom. 16:07 Uhr: Körpergröße 1,01 mm, Tempo 0,42 mm/s; 16:14 Uhr: 1,22 mm bei 26,3 Bildern/s; um 18:20 Uhr nur noch 0–1 Tiere je Bild im Strom, während die Farbwahrheit in denselben Sätzen 4 „Tiere" zählte — sie zählt Körner mit. Für die Bilder dieses Manuskripts wurde darum der Satz mit den meisten **YOLO**-Tieren gewählt, nicht der mit den meisten Farbtreffern.

17 · Einordnung

- **OASIS (openUC2) im Helmholtz-Projekt SOOP**: offene Planktonkamera mit Dunkelfeld und Tiefenlernen auf einem Jetson — derselbe Rechner, derselbe Gedanke, nur ohne Autofokus und ohne die Zuchtaufgabe.
- **ARTiMiS (Gincley u. a., 2024)**: Flusszelle mit Kamera und Netz, Zählung je Milliliter; die Dichte je Volumen fehlt uns noch (offene Frage in Kapitel 18).
- **SnappArt (INVE mit Aris)**: Zählung von Nauplien in der Brüterei — der kommerzielle Maßstab für die Aufgabe.
- **Wang und De Baets (Gent, 2019)**: Marker-CNN zählt Zysten und Nauplien auf Standbildern mit 99,6 % (ein UNet setzt Marken auf die Körpermitten, ein zweites Netz prüft jede Marke); Körperlänge entlang der Mittellinie mit 1,16 % Fehler aus 250 Lernbildern. Daraus für uns: eine Klasse „Zyste", die Länge über das Skelett statt über die Rahmenseite, und die Zählgenauigkeit auf Standbildern gegen die geprüften Rahmen messen.

18 · Offen

1. **Mehr Lernbilder**: 243 zurückgestellte Bilder bewerten, „Fertig” drücken — der Rest läuft von selbst.
2. **Die Regeln des Pi aus YOLO kalibrieren**: der Jetson vergleicht jede Marke des Pi mit seinen Rahmen und sucht die Schwellen, die Fehltreffer und Lücken zugleich klein halten (Problem 4). Der Pi bleibt allein lauffähig.
3. **Dichte je Milliliter**: Schalenvolumen und Schärfentiefe vermessen (Maßstab gilt nur im Fokus).
4. **Lebend oder tot**: ruhende Tiere über das Lebenszeichen (Bilddifferenz im Stand) von Körnern trennen.
5. **Klasse Zyste, Länge über die Mittellinie, Dunkelfeldbeleuchtung** (Kapitel 17).
6. **Ohne Laptop steuern**: ein Abholdienst auf dem Pi, der Aufträge wie die Brücke selbst holt — nur auf Wort des Verfassers.

19 · Was am 07.11.2026 gemessen wurde

Der 06.11. endete mit einem laufenden Modell und offenen Fragen. Am 07.11. wurden vier davon gemessen.

19.1 Die Sicherheitsschwelle des Livedienstes ist zu hoch

Gemessen wurde YOLO gegen die von Hand geprüften Lernbilder, getrennt nach Lern- und Prüfteil und über drei Sicherheitsschwellen. Eine einzelne Schwelle hätte in die Irre geführt: sie trennt nicht, ob ein Modell nichts gelernt hat oder ob es nur unsicher ist.

Schwelle	Trefferquote Prüfteil	Genauigkeit Prüfteil	Trefferquote Lernteil
0,10	62,5 %	53,2 %	77,5 %
0,25	37,5 %	71,4 %	32,5 %
0,40 (Livedienst)	10,0 %	80,0 %	13,0 %

Das Modell hat gelernt, ist aber unsicher. Mit der eingestellten Schwelle 0,40 meldet der Livedienst etwa jedes zehnte Tier; das erklärt die niedrigen Livezahlen von 0,04 bis 0,10 Tieren je Bild über 18 Stunden. Die Klassen Korn (14 Beispiele) und Maßstab (12) hat das Netz gar nicht gelernt: null Funde bei jeder Schwelle. Gent erreicht mit 250 Lernbildern 99,6 %; hier sind es 52.

19.2 Wo die Farbwahrheit blind ist

Von 209 Tier-Rahmen der geprüften Lernbilder wurden 43 von Hand nachgetragen — jedes fünfte Tier sieht also keine der beiden Maschinen. Die Farbregel findet 44,5 % der Rahmen bei 89,4 % Genauigkeit, von den nachgetragenen aber nur einen einzigen. Die naheliegende Erklärung, die Sättigungsschwelle sei zu hoch, wurde geprüft und verworfen: bei der Schwelle 40 haben bereits 69,8 % der nachgetragenen Tiere genug gesättigte Bildpunkte. Der Verlust entsteht später. Eine Stufenmessung an 161 Tierrahmen zeigt, wo:

Stufe	es bleiben	Verlust hier
0 · Rahmen des Beobachters	100,0 %	—
1 · Sättigung S > 40 oder dunkler Kopf	98,8 %	1,2 %
2 · Ortsfest-Masken abgezogen	91,3 %	7,5 %
3 · Öffnen, Schließen, Gruppieren	90,1 %	1,2 %
4 · Flächenfenster 150…6000 px	82,0 %	8,1 %

Nach Lage getrennt: über dem schwarzen Aufdruck findet die Regel 79,4 % der Tiere, frei davon 100 %. Der Verlust an der Ortsfest-Maske beträgt über dem Aufdruck 8,6 % und daneben null. Die Maske löscht die Aufdruckfläche samt 9 px Rand — und mit ihr die Tiere, die gerade darüber liegen. Der zweite, gleich große Verlust sitzt im Flächenfenster.

19.3 Dichte Tiere: die Sorge war unbegründet

In 191 214 Bildern aus 1077 Sätzen kamen zwei getrennt verfolgte Tiere in 0,006 % der Bilder einander näher als 50 px, in keinem näher als 30 px. Von sieben Begegnungen war keine lang genug, um über einen Nummerntausch zu entscheiden.

Die andere Hälfte der Frage — verschmelzen zwei Tiere zu einem Rahmen? — kann der Verfolger selbst nicht beantworten; dafür wurde die Farbwahrheit herangezogen. In 1,09 % der Rahmen liegen zwei oder mehr Farbgebiete. Der Augenschein an zwölf vergrößerten Fällen zeigt jedoch: neun davon sind *ein* Tier, dessen dunkler Rumpf und blasser Schwanz von der Farbregel getrennt werden, weil der Gruppierungsabstand von 15 px nicht reicht. Nur drei enthielten wirklich ein zweites Objekt. Die Rechnung allein hätte zu einer falschen Aussage geführt.

19.4 Lichtfarbe: stabil, aber falsch geeicht

Über 25 Stunden und 160 Sätze schwankt das Verhältnis Blau zu Rot des Hintergrunds um 1,6 %, seine Sättigung im 99,9. Hundertstel liegt zwischen 133 und 142. Eine Drift des Lichts gibt es nicht. Dafür ist in *keinem* der 160 Sätze die Schwelle 40 die beste; die beste liegt durchweg bei 20 bis 30. Die feste 40 kostet im Median 25,8 Punkte Trennkraft. Geändert wurde nichts: die Schwelle ist der Bezugspunkt aller bisherigen Messungen.

19.5 Die Rechenlast des Pi liegt nicht beim Prozessor

Gemessen über ein Zeitfenster statt aus einer Momentanzeige trägt der Pi 2,12 von 4 Kernen, also 53 %. Das Lastmittel von 4,3 bis 5,1 entsteht zur Hälfte aus Aufgaben, die nicht rechnen, sondern auf die Speicherkarte warten: Rückschreibefäden, das ext4-Tagebuch und der Systemprotokolldienst. In einem Fenster von 20 s standen 44 % der Zeit Aufträge in der Warteschlange der Karte. Geschrieben werden 47 GB am Tag, 17,13 MB je Aufnahmesatz, davon 8,26 MB für die Datei mit den eingezeichneten Rahmen, die kein Auswertungsprogramm liest und die nach drei Stunden gelöscht wird.

19.6 Der Lernverlauf

Vier Trainingsläufe liegen vor, mAP@0,5 am Ende des jeweiligen Laufs: 0,054 (eine Epoche), 0,634, 0,488, 0,488. Im Einsatz ist ein Modell mit 0,526. **Der beste Lauf war nicht der letzte.** Bei 52 Lernbildern schwankt das Ergebnis von Lauf zu Lauf stärker als der Fortschritt zwischen den Runden — ein Argument dafür, zuerst die Zahl der bewerteten Bilder zu erhöhen und erst danach an Schwellen zu drehen.

19.7 Was daraus folgt

1. Mehr Lernbilder bewerten. Alles andere ist zweitrangig, solange das Netz aus 52 Bildern lernt.
2. Die Schwelle des Livedienstes von 0,40 auf 0,25 senken. Eine Zahl, sofort umkehrbar, dreifache Ausbeute.
3. Ortsfest-Maske, Flächenfenster und Gruppierungsabstand der Farbregel überprüfen — erst messen, dann ändern.
4. Die Datei mit den eingezeichneten Rahmen nicht mehr mitschreiben, sondern bei Bedarf zeichnen.

20 · Nachtrag 09.11.2026: der Absturz der Nacht und was daraus wurde

Befund. In der Nacht vom 08. auf den 09.11. fror der Pi um 01:13 Uhr ein; am Nachmittag davor war das Livebild immer wieder für Sekunden stehen geblieben. Das Journal des vorigen Starts (`journalctl -b -1`) zeigt die Ursache: der Bildwächter 1.4 legt jede Aufnahme über eine Warteschlange auf die Karte, und diese Warteschlange war **unbegrenzt**. Bei dichter Tierbewegung lösten die Aufnahmen schneller aus, als die Karte sie wegschreiben konnte: der Verzug zwischen Auslösung und Ablage stieg bis auf 2036 s, über den Lauf standen 18 527 Auslösungen 18 041 Ablagen gegenüber, und jeder wartende Satz hielt 10–20 MB Bilder im Speicher. Der Prozess wuchs von 300 MB auf 2,19 GB; der Kern beendete ihn um 21:26 und um 00:10 (beim ersten Mal starb das Journal mit), und um 01:13 war der Speicher so knapp, dass nichts mehr lief. Das „Stocken“ des Bildes am Nachmittag war also kein Netzproblem, sondern Auslagern unter Speichernot.

Abhilfe (Bildwächter 1.4_rev2). Erkennung und Verfolgung sind unverändert — die Rohaufnahme `20261109_095234.avi` (440 Bilder) ergibt mit 1.4, rev1 und rev2 Bild für Bild dieselben Rahmen und Bahnen. Geändert ist nur der Umgang mit der Last:

- die Schreibwarteschlange fasst höchstens **drei Sätze**; ein vierter wird verworfen und gezählt (`verworfen`), statt den Speicher zu füllen;
- veraltete Bilder im Eingangspuffer werden übersprungen und gezählt (`uebersprungen`) — der Pi schafft neben Firefox-Kiosk und Fokusdienst etwa 20 von 28,8 Bildern/s, und rev2 arbeitet die jüngsten statt alle ab;
- eine **Speicherwache** beendet den Dienst geordnet bei 1,2 GB, systemd startet ihn neu; dazu wirkt erstmals die Dienstgrenze `MemoryMax=1500M`, weil der Kern-Speichercontroller eingeschaltet wurde (`cgroup_enable=memory cgroup_memory=1` in `cmdline.txt` — die Firmware des Pi schaltet ihn sonst ab, und systemd nimmt die Grenze stillschweigend an, ohne sie durchzusetzen);
- ein **Aussetzer-Protokoll** meldet jede Lücke der Hauptschleife über 1 s im Journal und in `/stand`;
- die **Zähler liegen auf der Karte**: jede volle Stunde eine Zeile (`zaehler_stunden.jsonl`), alle fünf Sekunden der Stand (`zaehler.json`), beim Start wird die Vorgeschichte gelesen und zusammengeführt. Vorher waren Stundenverlauf und Gesamtzähler mit jedem Neustart weg.

Gemessen nach 54 min Betrieb: 62 949 Bilder verarbeitet, 19,1/s, 32 % übersprungen, 0 verworfen, 0 Aussetzer, 260 MB Speicher; der Versatz zwischen Bedienen (8090) und Anzeige (8092) fiel von 0,51 s (Median, 1.4) auf **0,15 s**. Ein scheinbarer Ausreißer von 5,8 s erwies sich als Messfehler: die letzten Bilder des kürzeren Vergleichsstroms hatten keinen Partner mehr.

Wache entfernt. Der ältere Bildwächter (8091) lief neben der Auswertung und zählte dasselbe zweimal. Er ist abgeschaltet und nach `ALT_2026-11-09/` verschoben; die Seite **1.35** hat keinen Reiter „Wache“ mehr, die Vollbildzeile zeigt die Zahlen der Auswertung.

Lernbilder nachziehen. Die Tiere wachsen, und ein Modell aus Lernbildern vom 06.11. veraltet. Die Lernseite **1.10** hat deshalb den Knopf „100 neue Bilder aus aktuellem Material“: der Jetson-Dienst **1.13** (`POST /lernen/nachziehen`) wählt mit `jetson_lernbilder_1.1.py` aus den Aufnahmen der letzten sechs Stunden Bilder, auf denen mindestens zehn Bilder vor und nach dem gewählten Bild Tiere erkannt wurden — höchstens zwei je Satz, im Abstand von mindestens 25 Bildern. Jede Runde trägt die Zeitmarke `datensatz` (Wachstumsstand); der Datensatzbau **1.2** nimmt alle Marken zusammen und schreibt die Zusammensetzung (`zusammensetzung.json`, im Verlauf). Erster echter Druck 10:27 Uhr: 100 Bilder in 5 s. Das anschließende Training (398 Bilder, 40 Epochen, 1004 s) hob mAP@0,5 der Klasse Tier von 0,53 auf **0,75**; während des Trainings zeigt die Seite „YOLO pausiert“, danach läuft der Livedienst mit 28 Bildern/s weiter.

Prüfmittel: `pruefe_seite_1.35_1.0.js` (19 Proben), `pruefe_lernseite_nachziehen_1.0.js` (14 Proben), Einzelproben zu Zähler, Warteschlange, Überspringen, Speicherwache und

Vorgeschichte. Rückfälle je ein Befehl: `pi_auswertung_wechsel_1.0.sh 1.4`, `seite_1.34_vorher.html`, Fassungsdatei `jetson_dienst_1.12.py`, `lernen_vorher_1.9.html`.

Quellen

1. Gincley, B. u. a.: *ARTiMiS — Imaging flow cytometry for aquaculture*, Environ. Sci. Technol. 58 (2024).
2. Wang, G., De Baets, B.: *Automated Artemia detection and length measurement using deep convolutional networks*, Kurzfassung, Universität Gent, 2019 (CC BY 4.0; im Ordner `literatur/`).
3. Jocher, G. u. a.: *Ultralytics YOLOv8*, 2023, https://github.com/ultralytics/ultralytics.
4. Zhang, Y. u. a.: *ByteTrack: Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box*, ECCV 2022.
5. Zivkovic, Z.: *Improved adaptive Gaussian mixture model for background subtraction*, ICPR 2004 (MOG2 in OpenCV).
6. openUC2, Helmholtz SOOP: *OASIS — Open Autonomous Sensing and Imaging System*, Projektseiten 2024–2026.
7. INVE Aquaculture: *How technology is redefining live food management in the hatchery*, Artemia Knowledge Hub, 2025.